PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

Moments gaussiens et une intégrale impropre

Problème. Pour $t > 0$: $f_t(x) = e^{-t\frac{x^2}{2}}$ et $g_t(x) = 0$ si $x \leqslant 0$, $g_t(x) = txf_t(x)$ si $x > 0$. On rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Dans tout le problème, $t > 0$.

Partie 2 : calcul d'une intégrale impropre

Pour $n \geqslant 0$ et $x \in \mathbb{R}$: $S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-tx)^k}{k!} f_t(x)$, et $m_n = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_t(x)dx$ (moment d'ordre n).

1. Déterminer m_{2k} et m_{2k+1}.
2. Montrer que pour $a > 0$, $b, c \in \mathbb{R}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)}dx$ converge et vaut $\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{\frac{\Delta}{4a}}$, $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x)dx$ converge et la calculer.
4. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} S_n(x)$.
5. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x)dx = \sum_{k\geqslant 0}(-1)^k m_k \frac{t^k}{k!}$.
6. En déduire $\sum_{k\geqslant 0} m_{2k} \frac{t^{2k}}{(2k)!}$.
7. Montrer que $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt$ converge.
8. Montrer que $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt = \sum_{k\geqslant 0} \frac{1}{k!(2k+1)2^{k-1}}$.